

Câu 1.Tên file: **FIBO.CPP**

Dãy fibonacci (f_n) được định nghĩa là $f_1 = f_2 = 1$ và $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ với mọi $n \geq 3$.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n . Phân tích n thành tổng của ít số fibonacci nhất có thể

INPUT là **FIBO.INP**, gồm 1 dòng chứa một số số nguyên dương n không vượt quá $1e18$.

OUTPUT là **FIBO.OUT**, gồm nhiều dòng: dòng thứ i tương ứng với cách phân tích của số nguyên dương thứ i theo thứ tự các số từ lớn đến nhỏ.

EXAMPLE:

FIBO.INP	FIBO.OUT
10 7	8 2
	5 2

Câu 2.Tên file: **STAMP.CPP**

Một bưu điện có n loại tem mệnh giá $c_1, \dots, c_n$. Mạnh Linh đi mua tem với tổng mệnh giá đúng bằng x .

Yêu cầu: Xác định số tem ít nhất Mạnh Linh cần mua và số lượng tem mỗi loại Mạnh Linh cần mua.

INPUT là **STAMP.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa 2 số nguyên dương n và x ($n \leq 100$ và $x \leq 1e6$); dòng 2 chứa giá của các con tem là $c_1, \dots, c_n$ ($c_i \leq 1e5$).

OUTPUT là **STAMP.OUT**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số lượng tem ít nhất Mạnh Linh cần mua, dòng 2 chứa n số nguyên dương đại diện cho số lượng tem mỗi loại.

EXAMPLE:

STAMP.INP	STAMP.OUT
3 14	2
2 10 12	1 0 1

Câu 3.Tên file: **COORDINATE.CPP**

Cho một tờ giấy hình chữ nhật được gắn hệ trục tọa độ với góc trên trái và góc dưới phải lần lượt là $(-m, n)$ và $(m, -n)$. Một chú kiến xuất phát từ điểm $(0, 0)$ và cần bò đến điểm (x, y) . Biết rằng mỗi bước đi, con kiến có thể đi 1 đơn vị theo 4 hướng trên, dưới, trái, phải theo hướng song song với trục tọa độ.

Yêu cầu: Xác định số cách đi để trong k bước con kiến có thể đi từ điểm $(0, 0)$ đến điểm (x, y) .

INPUT là **COORDINATE.INP**, gồm 1 dòng chứa các số m, n, x, y, k ($1 \leq |x|, |y| \leq m, n \leq 50, k \leq 100$).

OUTPUT là **COORDINATE.OUT**, gồm 1 dòng chứa số cách đi, kết quả chia dư cho $1e9 + 7$.

EXAMPLE:

COORDINATE.INP	COORDINATE.OUT
5 5 1 2 3	3

Câu 4.Tên file: **ROBOT.CPP**

Một con robot di chuyển trên một bảng ô vuông $m \times n$ gồm m hàng (đánh số từ 1 đến m từ trên xuống), n cột (đánh số từ 1 đến n từ trái sang). Ô giao giữa hàng i và cột j là ô (i, j) được điền số c_{ij} . Con robot xuất phát từ

hàng 1 di chuyển đến hàng m . Mỗi lần con robot được quyền di chuyển từ ô hiện tại ở hàng i sang hàng $i + 1$ sao cho ô đó cùng cột hoặc kề cột với ô đang đứng. Chi phí di chuyển giữa hai ô là trị tuyệt đối của hiệu hai số ở hai ô.

Yêu cầu: Chỉ ra đường đi của con robot sao cho chi phí di chuyển là nhỏ nhất.

INPUT là **ROBOT.INP**, gồm nhiều dòng: dòng 1 chứa 2 số nguyên dương m và n ($1 \leq m, n \leq 1000$), m dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương không vượt quá $1e6$.

OUTPUT là **ROBOT.OUT**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa chi phí nhỏ nhất của con robot, dòng 2 chứa m số nguyên dương, số thứ i thể hiện cột của ô ở hàng i mà con robot đi qua (ưu tiên các bước đi có thứ tự từ điển nhỏ hơn).

EXAMPLE:

ROBOT.INP	ROBOT.OUT
5 5	12
3 3 8 1 5	3 2 3 2 2
7 14 3 14 1	
6 7 18 1 1	
20 20 17 23 24	
31 20 27 10 6	

GIẢI THÍCH TEST: Trong test mẫu, xuất phát từ ô (1,3) ta có thể đi sang hai ô (2,2) hoặc (2,4) nhưng ưu tiên thứ tự từ điển nên lấy ô (2,2).

Câu 5.

Tên file: **CARD.CPP**

Trong một trò chơi bốc bài, Phong và Trung được cho thấy n thẻ bài xếp thành một hàng ngang, thẻ thứ i có ghi số nguyên dương a_i . Hai bạn lần lượt thực hiện trò chơi, mỗi lượt của ai thì người đó được quyền bốc một trong hai thẻ ở 2 đầu (ngoài cùng bên trái hoặc bên phải). Trò chơi kết thúc khi các thẻ được bốc hết và người giành chiến thắng là người có tổng các số trên thẻ của mình lớn hơn. Biết rằng hai bạn đều là các người chơi thông minh và Phong được quyền đi trước.

Yêu cầu: Hỏi Phong có thể thắng hai không và nếu thắng thì bắt đầu bốc quân nào trước.

INPUT là **CARD.INP**, gồm 2 dòng: dòng 1 chứa số nguyên dương n (≤ 1000), dòng 2 chứa n số nguyên dương $a_1, \dots, a_n$ ($\leq 1e6$).

OUTPUT là **CARD.OUT**, gồm 1 dòng chứa 1 hoặc 0 thể hiện xem Phong có chiến thuật thắng không? Nếu có thì in ra L hoặc R thể hiện quân bài đầu tiên Phong bốc.

EXAMPLE:

CARD.INP	CARD.OUT
3	0
1 3 1	
3	1 R
1 2 4	
